

SAT: Schur's Lemma

Problema: Distribuzione di Biglie in Urne

Porre n biglie, numerate da 1 ad n , in 3 urne di modo che nessuna urna contenga terne di biglie x, y, z tali che $x + y = z$

1.1 Modellazione

Una formulazione del problema in SAT è la seguente:

Variabili

$$X_{i,j} \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, 2, 3$$

La variabile $X_{i,j}$ è vera se e solo se la biglia i viene posta nell'urna j

Vincoli Ogni biglia deve stare in almeno una urna:

$$\Phi_{\text{atleast}} = \bigwedge_{i=1}^n (X_{i,1} \vee X_{i,2} \vee X_{i,3})$$

Ogni biglia deve stare in al massimo una urna:

$$\Phi_{\text{atmost}} = \bigwedge_{i=1}^n \bigwedge_{1 \leq j_1 < j_2 \leq 3} (\neg X_{i,j_1} \vee \neg X_{i,j_2})$$

I due vincoli precedenti dicono che ogni biglia sta in esattamente una delle tre urne
Consideriamo due biglie i_1 e i_2 tali che

$$1 \leq i_1 < i_2 \leq n, \quad i_1 + i_2 \leq n$$

La terza biglia della terna è $i_1 + i_2$

Per ogni urna $j = 1, 2, 3$ dobbiamo impedire che le tre biglie stiano nella stessa urna. Quindi:

$$\Phi_{\text{schur}} = \bigwedge_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 \leq n \\ i_1 + i_2 \leq n}} \bigwedge_{j=1}^3 (\neg X_{i_1,j} \vee \neg X_{i_2,j} \vee \neg X_{i_1+i_2,j})$$

La formula complessiva è:

$$\Phi_n = \Phi_{\text{atleast}} \wedge \Phi_{\text{atmost}} \wedge \Phi_{\text{schur}}$$

1.2 Istanziamento per $n = 5$

Φ_5 si ottiene istanziando la formula generale con $n = 5$

Variabili

$$X_{i,j} \quad i = 1, \dots, 5, \quad j = 1, 2, 3$$

Vincoli Ogni biglia deve stare in almeno una urna:

$$\Phi_{\text{atleast}} = \bigwedge_{i=1}^5 (X_{i,1} \vee X_{i,2} \vee X_{i,3})$$

Ogni biglia deve stare in al massimo una urna:

$$\Phi_{\text{atmost}} = \bigwedge_{i=1}^5 ((\neg X_{i,1} \vee \neg X_{i,2}) \wedge (\neg X_{i,1} \vee \neg X_{i,3}) \wedge (\neg X_{i,2} \vee \neg X_{i,3}))$$

Per $n = 5$ le terne proibite sono:

$$(1, 2, 3), \quad (1, 3, 4), \quad (1, 4, 5), \quad (2, 3, 5)$$

Quindi:

$$\Phi_{\text{schur}} = \bigwedge_{j=1}^3 ((\neg X_{1,j} \vee \neg X_{2,j} \vee \neg X_{3,j}) \wedge (\neg X_{1,j} \vee \neg X_{3,j} \vee \neg X_{4,j}) \wedge (\neg X_{1,j} \vee \neg X_{4,j} \vee \neg X_{5,j}) \wedge (\neg X_{2,j} \vee \neg X_{3,j} \vee \neg X_{5,j}))$$

La formula complessiva è:

$$\Phi_5 = \Phi_{\text{atleast}} \wedge \Phi_{\text{atmost}} \wedge \Phi_{\text{schur}}$$